

INITIATION À LA PROFESSION

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE
 POUR LA SCIENCE !

420-0Q4-SW

Leçon 2 – Environnement de travail

1



INITIATION À GIT

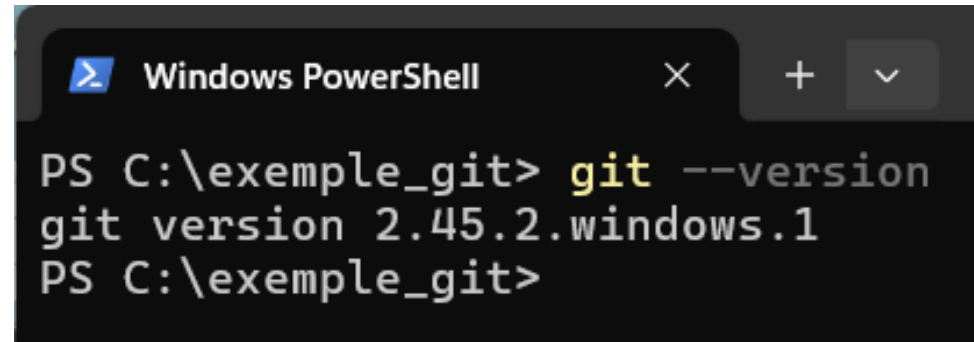
Dans votre parcours et votre carrière, un outil sera incontournable: un système de gestion de versions distribué (DVCS)

**TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE**



C'EST QUOI GIT

- ❖ Git est un outil de versionnement qui garde l'historique de vos fichiers qui permet de travailler seul ou en équipe en gardant l'historique des changements.
- ❖ Git est un logiciel installé sur l'ordinateur.
 - S'il ne l'est pas sur le vôtre, vous pouvez le télécharger ici: <https://git-scm.com/download/win>
 - Ouvrez ensuite un terminal pour voir la version:



```
Windows PowerShell
PS C:\exemple_git> git --version
git version 2.45.2.windows.1
PS C:\exemple_git>
```

* Vous pouvez ouvrir PowerShell de Windows ou l'application gitBash qui est aussi disponible sur les postes

VOCABULAIRE DE BASE

init = initialisation d'un nouveau repo local (sur le poste de travail)

add = fichier à ajouter dans la sauvegarde (« . » pour tous les fichiers dans le dossier actuel

repo (dépôt) = dossier spécial avec suivi de fichiers.

commit = sauvegarde (photo instantanée du projet).

Local, sur la machine

remote = emplacement distant

push = envoyer sa sauvegarde vers le nuage (GitHub).

pull = télécharger la dernière version du nuage.

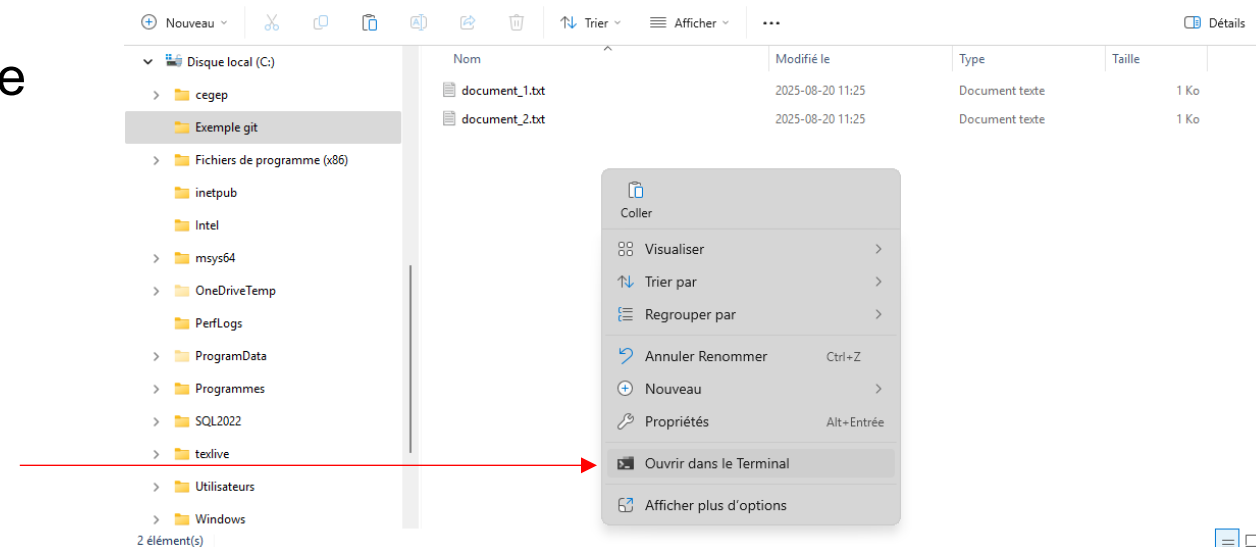
En ligne, sur un hébergeur

C'EST QUOI GITHUB?

- ❖ Github est site web qui héberge ton dépôt Git dans un espace de stockage (dans le Cloud)
 - Il existe aussi d'autres sites qui hébergent des dépôts:
 - GitLab
 - Bibucket
 - Azure Repos
 - Et bien d'autres
- ❖ Github est **l'hébergement en ligne** de ce que tu sauvegardes sur ton poste avec Git. Il peut être utilisé comme endroit sûr pour garder vos fichiers ou collaborer avec d'autres personnes sur un projet commun.
- ❖ L'hébergement en ligne sur Github est gratuit, il suffit de se créer un compte: <https://github.com/>

COMMENT ÇA MARCHE?

- ❖ Si on utilise git seulement sur notre poste de travail (sans internet), il sera utile pour « prendre des photos » des changements dans les documents avant de les modifier.
- ❖ Pour interagir avec git, on peut le faire par terminal (console)
- ❖ Pour vous assurer de ne pas corrompre votre dossier git, il est fortement recommandé de **NE PAS METTRE VOTRE DÉPÔT GIT DANS UN DRIVE SYNCHRONISÉ** (One Drive, Google drive, iCloud, etc.)
- ❖ La PREMIÈRE fois qu'on choisi on dossier dans lequel on veut garder les versions,
 1. On se rend dans le dossier
 2. On fait un clic droit dans la zone centrale
 3. Ouvrir dans terminal



ÉTAPES

git init (seulement quand c'est la première fois)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\exemple_git> git init
Initialized empty Git repository in C:/exemple_git/.git/
PS C:\exemple_git>
```

git add . (pour sauvegarder TOUS les fichiers du dossier, sinon remplacer le . par le nom du fichier avec son extension)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\exemple_git> git init
Initialized empty Git repository in C:/exemple_git/.git/
PS C:\exemple_git> git add .
PS C:\exemple_git>
```

git commit -m <message>: prend une photo des changements apportés aux fichiers et dossiers.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

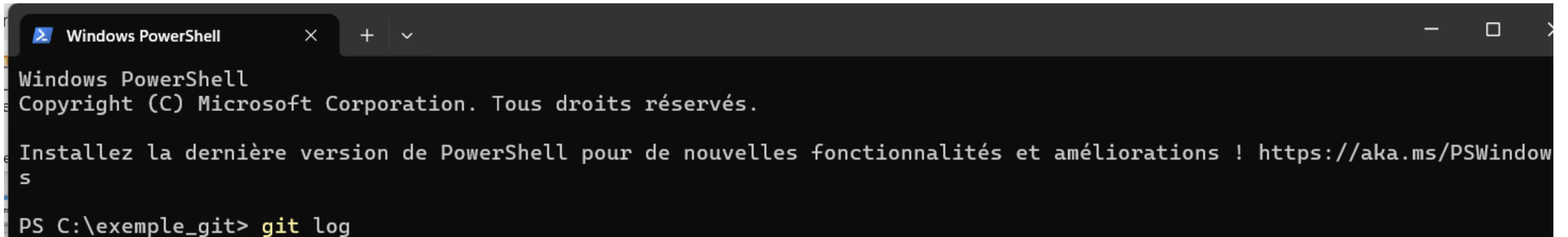
PS C:\exemple_git> git init
Initialized empty Git repository in C:/exemple_git/.git/
PS C:\exemple_git> git add .
PS C:\exemple_git> git commit -m "premier commit"
[master (root-commit) 20cb852] premier commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 exemple.txt
PS C:\exemple_git>
```


HISTORIQUE

Il peut aussi être intéressant de consulter l'historique des versions « photographiées »

L'historique permet de:

- Revoir ce qui a été changé
- Revenir à une version précédente
- Comparer différentes versions
- Dans le terminal, tape: `git log`



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\exemple_git> git log
```

Et on obtient les 3 versions nommées « version initiale », « version 2 » et « version 3 »

Chaque bloc représente un

commit avec :

- un identifiant unique (hash),
- l'auteur,
- la date,
- le message du commit.

```
Windows PowerShell
PS C:\exemple_git> git log
commit da275c0699af4f532b160bd12f36091b879bd0ca (HEAD -> master)
Author: m-cbelanger <123122552+m-cbelanger@users.noreply.github.com>
Date: Thu Oct 23 09:53:41 2025 -0400

    version 3

commit 656a012626aacd8aecdf4dc63ae467ba03278046
Author: m-cbelanger <123122552+m-cbelanger@users.noreply.github.com>
Date: Thu Oct 23 09:53:02 2025 -0400

    version 2

commit f83b88c8ac102ad1b43e09742bf452467aaff26a
Author: m-cbelanger <123122552+m-cbelanger@users.noreply.github.com>
Date: Thu Oct 23 09:52:12 2025 -0400

    version initiale
PS C:\exemple_git> |
```

Pour une version plus compacte: `git log --oneline`

```
Windows PowerShell
PS C:\exemple_git> git log --oneline
da275c0 (HEAD -> master) version 3
656a012 version 2
f83b88c version initiale
PS C:\exemple_git> |
```

Pour voir les changements d'une version particulière: `git show <numéro de version>`

```
Windows PowerShell
PS C:\exemple_git> git show 656a012
commit 656a012626aacd8aecd4dc63ae467ba03278046
Author: m-cbelanger <123122552+m-cbelanger@users.noreply.github.com>
Date: Thu Oct 23 09:53:02 2025 -0400

    version 2

diff --git a/exemple.txt b/exemple.txt
index e69de29..312ed8d 100644
--- a/exemple.txt
+++ b/exemple.txt
@@ -0,0 +1 @@
+J'écris du texte!
\ No newline at end of file
PS C:\exemple_git>
```

Ce qui a changé entre la version initiale et la version 2

REVENIR À UNE ANCIENNE VERSION

Commande: `git checkout`

- Celle-ci **n'écrase pas le travail** plus récent, mais le fichier, si on l'ouvre, sera dans la version demandée.
- Pour revenir à la version la plus récemment « commit », faire la commande : `git checkout master`

```
Windows PowerShell
PS C:\exemple_git> git checkout 656a012
Note: switching to '656a012'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

  git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

  git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 656a012 version 2
PS C:\exemple_git> |
```

Le mot que vous avez ici

(HEAD -> master)

REMETTRE UNE VERSION PRÉCÉDENTE

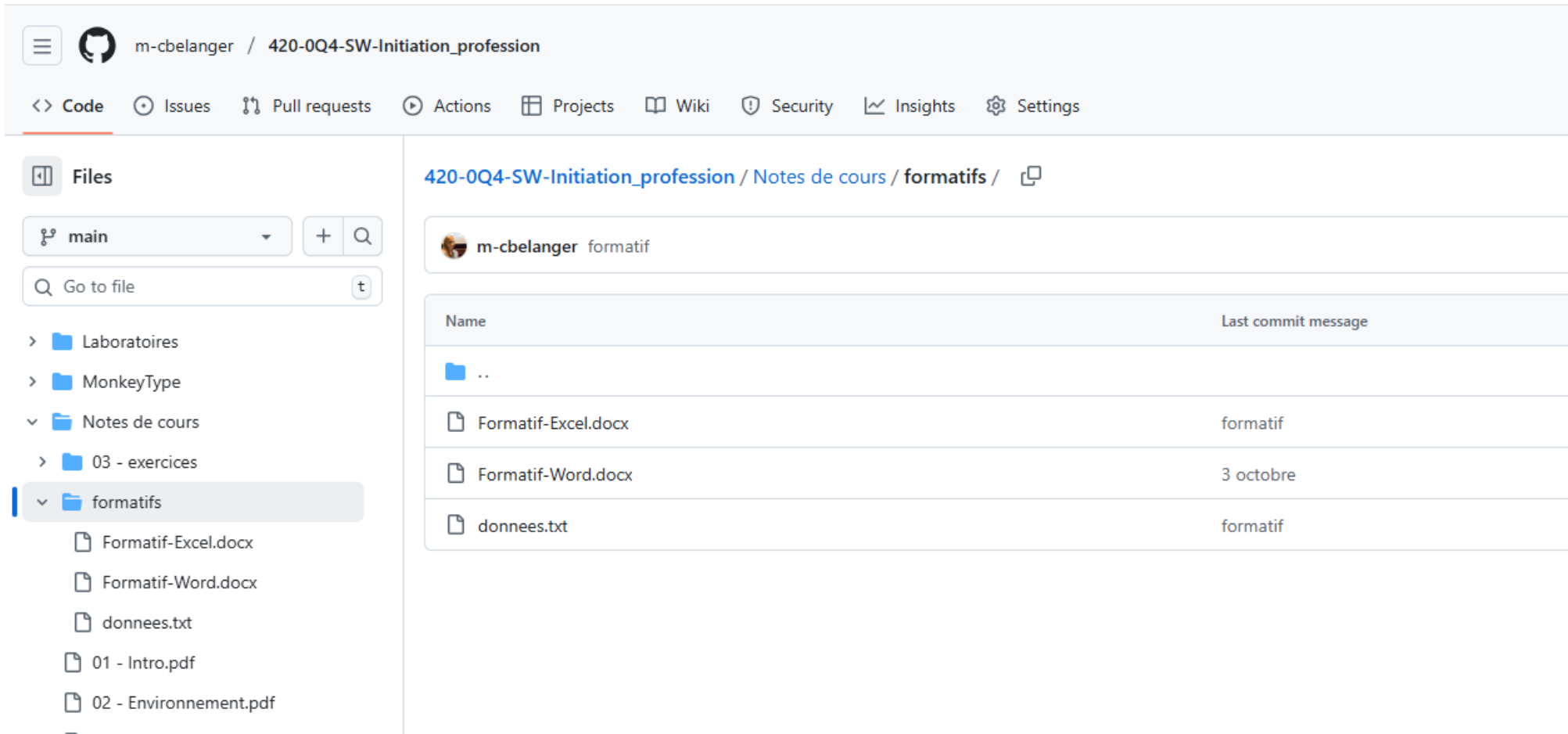
Si on a 5 versions dans nos commit et qu'on souhaite que la version la plus à jour soit la version 3, par exemple, on peut remplacer la tête (head) à un endroit précis:

```
git reset --hard <id_commit5>
```

ATTENTION, TOUT TRAVAIL NON-COMMIT SERA PERDU

ENVOYER EN LIGNE

Il existe plusieurs outils en ligne, dans le cadre du cours, on utilisera Github. GitHub, c'est un **hébergement pour dépôts Git en ligne** — un peu comme un “cloud” spécialisé pour le code.



m-cbelanger / 420-0Q4-SW-Initiation_profession

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Files

main + 🔍

Go to file t

- > Laboratoires
- > MonkeyType
- ✓ Notes de cours
 - > 03 - exercices
 - ✓ formatifs
 - Formatif-Excel.docx
 - Formatif-Word.docx
 - donnees.txt
 - 01 - Intro.pdf
 - 02 - Environnement.pdf

420-0Q4-SW-Initiation_profession / Notes de cours / formatifs /

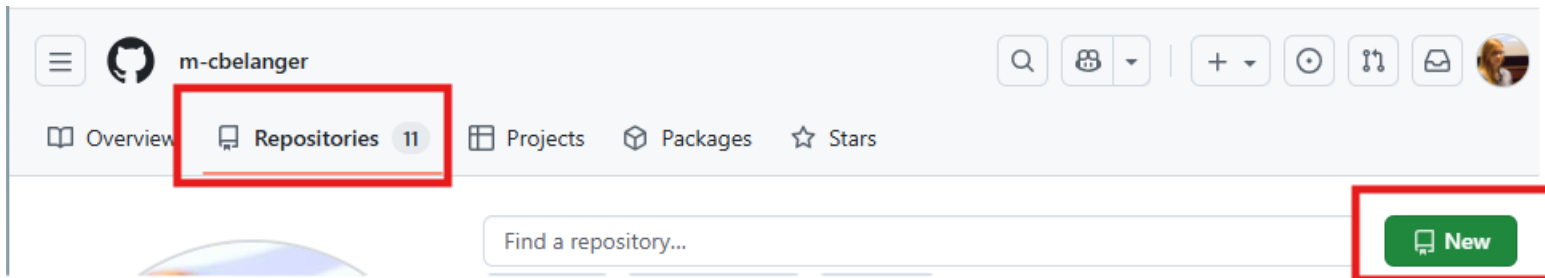
m-cbelanger formatif

Name	Last commit message
..	
Formatif-Excel.docx	formatif
Formatif-Word.docx	3 octobre
donnees.txt	formatif

POINT DE DÉPART

Créer un dépôt vide **sur GitHub**

- Va sur <https://github.com>
- Clique sur **New repository**
- Donne un nom (ex. mon-projet)
- **Ne coche pas** les options “Add README”, “.gitignore” ou “license” (sinon GitHub crée déjà un dépôt contenant des fichiers).
- Clique sur **Create repository**



Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner *

 m-cbelanger ▾

Repository name *

initiation

✓ initiation is available.

Great repository names are short and memorable. How about **congenial-engine**?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Private ▾

Start with a template

Templates pre-configure your repository with files.

No template ▾

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore ▾

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license ▾

Create repository

Mettre public si
vous voulez que
les gens y
accèdent

 **initiation** Private

Watch 0

Fork 0

Star 0



Set up GitHub Copilot

Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.

Get started with GitHub Copilot



Add collaborators to this repository

Search for people using their GitHub username or email address.

Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before



Set up in Desktop

or

HTTPS

SSH

<https://github.com/m-cbelanger/initiation.git>



Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# initiation" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/m-cbelanger/initiation.git
git push -u origin main
```



...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/m-cbelanger/initiation.git
git branch -M main
git push -u origin main
```



UNE FOIS LE DÉPÔT DISTANT CRÉÉ

Connecter son projet **local** à Github

Dans le terminal, la première fois:

```
git remote add origin https://github.com/ton-nom-utilisateur/mon-projet.git
```

```
git branch -M main
```

```
git push -u origin main
```

Seulement pour la première fois

Par la suite:

```
git push
```

```
Windows PowerShell
PS C:\exemple_git> git remote add origin https://github.com/m-cbelanger/initiation.git
PS C:\exemple_git> git branch -M main
PS C:\exemple_git> git push -u origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (15/15), 1.20 KiB | 410.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/m-cbelanger/initiation.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\exemple_git>
```

RÉCUPÉRER LES MODIFICATIONS

Si vous souhaitez récupérer les modifications envoyées (push) dans votre dépôt Github, voici les étapes. Il est à noter que si vous travaillez

Si c'est la première fois:

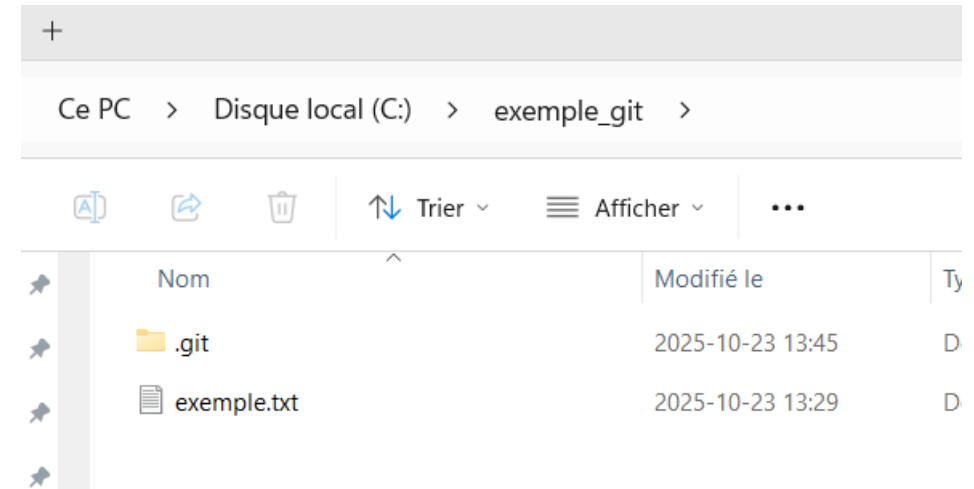
1. Ouvrir un dossier de travail ou on veut récupérer les fichiers et dossiers
2. Ouvrir un terminal dans ce dossier
3. Tapper: `git clone` <https://github.com/userGitHub/projet-cpp.git>
4. Git crée automatiquement un dossier nommé projet-cpp avec tout le contenu du dépôt

Ce que fait git clone :

- Il crée un dossier local.
- Il configure automatiquement le lien vers GitHub (le “remote origin”).
- Il récupère tout l'historique du projet.

RÉCUPÉRER SI ON A DÉJÀ UN DÉPÔT LOCAL

- Aller dans le dossier où se trouve le .git
- Ouvrir un terminal
- Tapper: `git pull origin main`
 - origin = le dépôt GitHub
 - main = la branche à synchroniser



LIENS ET TUTORIELS

<https://www.w3schools.com/git/>

<https://git-scm.com/docs/gittutorial>

<https://github.com/>